



Il Ritorno delle Pizze (Versione Hard) (fattorino_hard)

È l'ora di pranzo allo stage per le Olimpiadi di Informatica e tutti gli studenti sono affamati! Tommaso aveva promesso di preparare la pizza per tutti, ma come al solito è troppo lento. Samuele, stufo di aspettare, decide di andare lui stesso in pizzeria a prendere le pizze.

La città è composta da N incroci, numerati da 0 a $N - 1$. Gli incroci sono collegati da M strade bidirezionali. La i -esima strada collega gli incroci a_i e b_i e richiede t_i minuti per essere percorsa.

Samuele intanto si è perso a Udine e, dato che si è fatto tardi, decide di tornare al Toppo, che si trova all'incrocio T .



Figura 1: Samuele che corre verso il Toppo.

In K incroci $C_0, \dots, C_{K-1}$ di Udine ci sono dei chioschi che vendono tranci di pizza. Il chiosco nell'incrocio C_i vende un trancio di pizza con un livello di soddisfazione S_i (misurato in «quanto vale la pena fermarsi»).

Samuele è disposto a fermarsi al massimo in un chiosco lungo il suo percorso verso il Toppo, ma solo se il tempo extra aggiunto al suo percorso è al massimo uguale al livello di soddisfazione della pizza che prenderebbe. In altre parole, se fermarsi a prendere una pizza gli fa perdere t minuti in più rispetto al percorso più veloce, lo farà solo se il livello di soddisfazione è almeno t .

Dato che non sappiamo dove si trova Samuele, determina per ogni possibile incrocio iniziale se Samuele si fermerà a prendere la pizza oppure no.

Dati di input

La prima riga contiene gli interi N , M , K , T , rispettivamente il numero di incroci, il numero di strade, il numero di chioschi e l'incrocio del Toppo.

La $1 + i$ -esima riga ($0 \leq i < M$) contiene tre interi a_i , b_i e t_i , che descrivono la presenza di una strada tra gli incroci a_i e b_i , con tempo di percorrimeto di t_i minuti.

La $1 + M + i$ -esima riga ($0 \leq i < K$) riga contiene gli interi C_i e S_i , rispettivamente l'incrocio dell' i -esimo chiosco e il suo livello di soddisfazione.



Tra gli allegati a questo task troverai un template `pizzaiolo_hard.*` con un esempio di implementazione.

Dati di output

Stampa N righe. All' i -esima riga stampa 1 se Samuele, partendo dall' i -esimo incrocio, si fermerà a prendere la pizza. Stampa 0 altrimenti.

Assunzioni

- $2 \leq N \leq 50000$.
- $1 \leq M \leq 100000$.
- $1 \leq K \leq N$.
- $0 \leq T < N$.
- $0 \leq a_i, b_i < N$ e $a_i \neq b_i$ per ogni $0 \leq i < M$.
- $1 \leq t_i \leq 10000$ per ogni $0 \leq i < M$.
- $0 \leq C_i < N$ per ogni $0 \leq i < K$.
- $1 \leq S_i \leq 10^9$ per ogni $0 \leq i < K$.
- Ogni incrocio è raggiungibile da ogni altro incrocio.
- Le strade sono bidirezionali.

Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi testcase raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test che lo compongono.

- **Subtask 1** (0 punti) Casi d'esempio.
★★★★★
- **Subtask 2** (10 punti) $N \leq 500$.
★★★☆☆
- **Subtask 3** (15 punti) $K = 1$.
★★★☆☆
- **Subtask 4** (20 punti) $N \leq 5000, M \leq 10000$.
★★★☆☆
- **Subtask 5** (25 punti) $t_i = 1$ per ogni $0 \leq i < M$.
★★★★☆
- **Subtask 6** (30 punti) Nessuna limitazione aggiuntiva.
★★★★★

Esempi di input/output

stdin	stdout
3 3 1 2 0 1 2 0 2 1 2 1 2 1 3	1 1 0
2 1 1 1 0 1 2 0 5	1 1

Spiegazione

Nel **primo caso d'esempio**:

- Se Samuele partisse dall'incrocio 0, compierebbe il percorso $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$, prendendo la pizza all'incrocio 1. Il percorso ottimale peggiora di 3 minuti. Dato che il livello di soddisfazione della pizza è 3, il percorso è valido.

- Se Samuele partisse dall'incrocio 1, compierebbe il percorso $1 \rightarrow 2$. Il percorso ottimale contiene già l'incrocio della pizza.
- Se Samuele partisse dall'incrocio 2, qualsiasi percorso che contiene l'incrocio 1 richiede almeno 4 minuti. Quindi non prenderebbe la pizza.

Nel **secondo caso d'esempio**:

- Se Samuele partisse dall'incrocio 0, compierebbe il percorso $0 \rightarrow 1$, prendendo la pizza.
- Se Samuele partisse dall'incrocio 1, compierebbe il percorso $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$, prendendo la pizza.